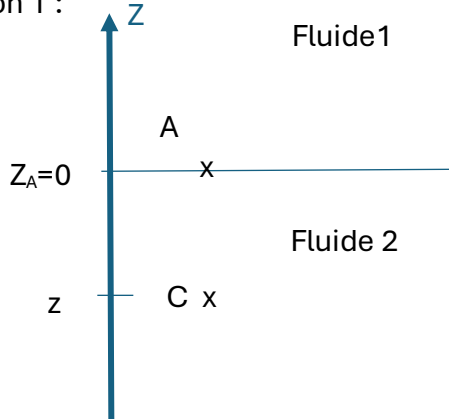


CORRECTION exercice n°1**Question n°1** (1 point)

Rappeler la Relation fondamentale de l'hydrostatique (expression vectorielle) :

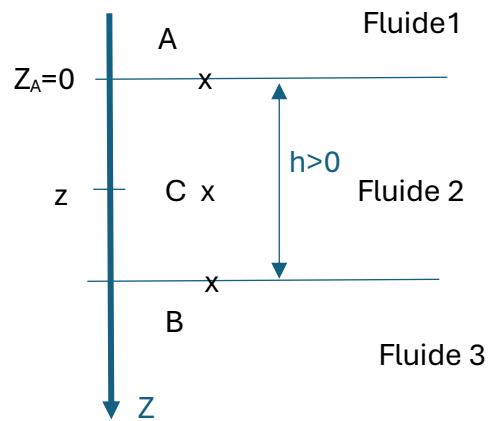
$$\vec{\text{grad}} p(M) = \rho(M) \vec{g} \quad (\text{barème: 0,25})$$

Situation 1 :



$$P(C) = P_A - \rho_2 g z \quad (\text{barème: 0,25})$$

Situation 2 :



$$P(C) = P_A + \rho_2 g z \quad (\text{barème: 0,25})$$

ou

$$P(C) = P_B + \rho_2 g (z-h) \quad (\text{barème: 0,25})$$

Question n°2 (1 point)

1/ écrire la relation de Bernoulli entre les points A et B avant ouverture des vannes :

$$P_A + \rho g z_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = P_B + \rho g z_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

(barème : 0,25)

2/ Après ouverture des vannes, dire si le fluide dans la déviation reste **immobile** ou se met en écoulement dans le **sens 1** ou dans le **sens 2** :

sens 1

(barème : 0,25)

3/ Justifier simplement et brièvement votre réponse :

Par simplification de Bernoulli on a : $P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$

Comme $v_B > v_A$ (par conservation du débit) on a $P_B < P_A$

Le fluide s'écoule vers les pressions les plus faibles donc vers B

ou

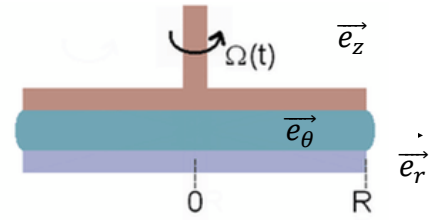
Effet Venturi $\Rightarrow P_B < P_A \Rightarrow$ sens 1

(barème : 0,5)

Question n°3 (2 points)

Dans ces conditions le champ de vitesse peut s'écrire en coordonnées cylindrique :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_r = 0 \\ v_\theta(r, z) = \frac{r \Omega z}{h} \\ v_z = 0 \end{pmatrix}$$



(barème sur 0,5 : 0,25 pour chaque disque)

Justifier par 2 calculs simples que les conditions de non-glissement du fluide aux parois sont vérifiées :

Disque inférieur : $v_\theta(r, z = 0) = 0$ vitesse nulle sur tout le disque

Disque supérieur $v_\theta(r, z = h) = \Omega r$ donc le fluide a bien la même vitesse que le disque pour chaque r

On donne l'équation de Navier-Stokes en coordonnée cylindriques :

$$\begin{pmatrix} \rho \left[\frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta^2}{r} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} \right] = -\frac{\partial p}{\partial r} + \mu \left[\frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial r} - \frac{v_r}{r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right] \\ \rho \left[\frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_\theta}{\partial z} \right] = -\frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \mu \left[\frac{\partial^2 v_\theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_\theta}{\partial z^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] \\ \rho \left[\frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_z}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right] = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left[\frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right] - \rho g \end{pmatrix}$$

Après simplification écrire les trois composantes des équations :

(barème sur 1,5 : 0,5 par composante)

Sur $\vec{e}_r$	$\rho \left(-\frac{v_\theta^2}{r} \right) = -\frac{\partial p}{\partial r}$ soit $\rho \frac{\Omega^2 z^2 r}{h^2} = \frac{\partial p}{\partial r}$
Sur $\vec{e}_\theta$	$0 = -\frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r^2} \right) \Rightarrow 0 = -\frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \mu \left(\frac{\Omega z}{rh} - \frac{\Omega z}{rh} \right)$ soit $0 = -\frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta}$ ou $\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0$
Sur $\vec{e}_z$	$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} - \rho g$ soit $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$

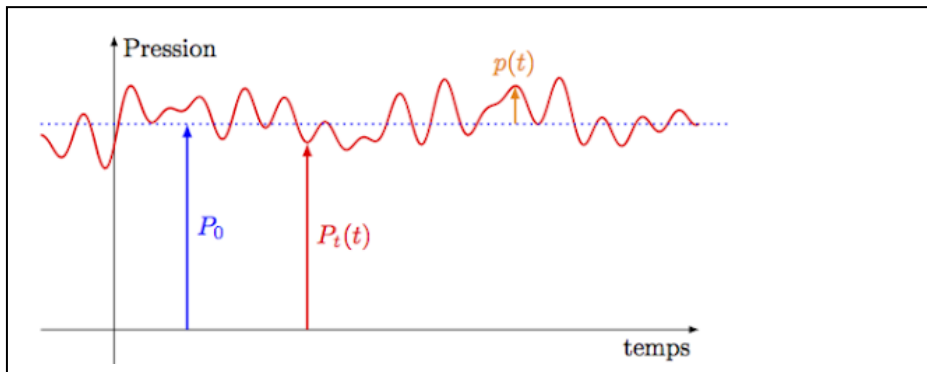
Question n°4 (1,5 point)

Dans l'approximation acoustique, la propagation de l'onde ne modifie que faiblement les

paramètres du milieu :

$$\begin{cases} p_t(\vec{r}, t) = p_0 + p(\vec{r}, t) \\ \rho_t(\vec{r}, t) = \rho_0 + \rho(\vec{r}, t) \\ \vec{v}_t(\vec{r}, t) = \vec{v}_0 + \vec{v}(\vec{r}, t) \end{cases}$$

(barème : 0,5 pour les 3 corrects)



(barème sur 0,5: 0,25 pour étape et 0,25 pour simplifications d'ordre 1)

$$\frac{\partial \rho_t}{\partial t} + \text{div}(\rho_t \cdot \vec{v}_t) = 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial(\rho_0 + \rho)}{\partial t} + \text{div}((\rho_0 + \rho) \cdot (\vec{v}_0 + \vec{v})) = 0 \\ & \text{avec } \vec{v}_0 = \vec{0} \end{aligned}$$

$$\square \frac{\partial(\rho_0 + \rho)}{\partial t} = \frac{\partial \rho_0}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{Terme de 1^{er} ordre dans les perturbations } p, \rho, \vec{v}$$

$$\square \text{div}((\rho_0 + \rho) \cdot \vec{v}) = \text{div}(\rho_0 \cdot \vec{v}) + \text{div}(\rho \cdot \vec{v}) \approx \text{div}(\rho_0 \cdot \vec{v}) = \rho_0 \text{div } \vec{v}$$

1^{er} ordre 2^{ème} ordre

Il reste donc : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \text{div } \vec{v} = 0$

(barème sur 0,5 : 0,25 pour étape et 0,25 pour simplifications d'ordre 1)

$$\rho_t \left(\frac{\partial \vec{v}_t}{\partial t} + (\vec{v}_t \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}_t \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p_t$$

$$\begin{aligned} \text{avec } \vec{v}_0 = \vec{0} : & (\rho_0 + \rho) \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}}(p_0 + p) \\ \Rightarrow & \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho_0 (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} + \rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}} p_0 - \overrightarrow{\text{grad}} p \end{aligned}$$

1^{er} ordre 2^{ème} ordre 2^{ème} ordre 3^{ème} ordre = 0 1^{er} ordre

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} p$$

Question n°5 (1 point)

(barème : 0,25 par dérivée et 0,25 pour relation puis 0,25 pour le nom)

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} = -\omega^2 \psi_i$$

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} = -k^2 \psi_i$$

On en déduit :

$$-\omega^2 \psi_i - c_s^2 (-k^2 \psi_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad -\omega^2 + k^2 c_s^2 = 0$$

$$\omega = kc_s$$

Nom de la relation entre ω et k : relation de dispersion**Question n°6** (1 point)

(barème : 0,5 pour calcul, 0,25 pour nom, 0,25 pour exemple)

Laquelle des deux ondes ($\psi_{i,2}$ ou $\psi_{i,1}$) se propage dans le sens de l'axe Ox : $\psi_{i,1}$ Montrer par un calcul que $\psi_{i,2} + \psi_{i,1}$ donne une onde stationnaire :

$$\psi_1(x, t) + \psi_2(x, t) = \psi_m \cos(\omega t - kx + \varphi_{0,1}) + \psi_m \cos(\omega t + kx + \varphi_{0,2})$$

$$\psi_i(x, t) = 2\psi_m \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_{0,1} + \varphi_{0,2}}{2}\right) \cos\left(kx + \frac{\varphi_{0,2} - \varphi_{0,1}}{2}\right)$$

Comment appelle-t-on une telle onde : onde stationnaire

Donner un exemple où une telle onde est utilisée : instruments de musique à corde (ou à vent)

Question n°7 (1,5 point)

(barème sur 0,5: 0,25 pour étape et 0,25 pour résultat)

$$\psi_1(x, t) + \psi_2(x, t) = \psi_m \cos(\omega_1 t - k_1 x + \varphi_0) + \psi_{i,m} \cos(\omega_2 t - k_2 x + \varphi_0)$$

$$\psi_{tot}(x, t) = 2 \psi_m \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t - \left(\frac{k_2 - k_1}{2}\right) x\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \left(\frac{k_1 + k_2}{2}\right) x\right)$$

$$\psi_{tot}(x, t) = 2 \psi_m \cos(\delta\omega t - \delta k x) \cos(\bar{\omega} t - \bar{k} x)$$

(barème sur 0,5 : 0,25 pour les trois noms corrects, 0,25 pour les trois couleurs correctes)

Expression	Nom	Couleur de la courbe
$\cos(\bar{\omega} t - \bar{k} x)$	Moyenne ou porteuse	Noire (3)
$2\psi_m \cos(\delta\omega t - \delta k x) \cos(\bar{\omega} t - \bar{k} x)$	résultante	Bleue (1)
$2\psi_m \cos(\delta\omega t - \delta k x)$	enveloppe	Rouge(2)

(barème sur 0,5 : 0,25 par formule juste)

Vitesse de groupe :	$v_g = \frac{\delta\omega}{\delta k}$
Vitesse de phase :	$v_\phi = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}}$

Correction détaillée de l'examen
Exercice 2 : Fluide parfait, Bernouilli, Reynolds, Mach

Enoncé du problème

1. La surface étant libre dans le réservoir et à l'extrémité C du siphon, alors elles sont soumises à la pression atmosphérique p_0 .
2. La vitesse au point C pour $s \ll S$ est nul car la section du siphon s est très petite par rapport à la section du réservoir S , la vitesse d'écoulement de la surface libre v_D est négligeable devant la vitesse dans le siphon v . En effet, selon l'équation de continuité :

$$Sv_D = sv \implies v_D = \frac{s}{S}v. \quad (1)$$

Puisque $\frac{s}{S} \ll 1$, on a $v_D \approx 0$. Ainsi, la vitesse au point C est donnée uniquement par celle du siphon.

3. Pour déterminer la vitesse v du fluide à la sortie du siphon (point C), on applique le théorème de Bernoulli entre les points D (surface libre) et C . On retrouve la formule de Torricelli, qu'il faut démontrer :

$$\frac{1}{2}\rho v_D^2 + \rho g z_D + p_a = \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z_C + p_a. \quad (2)$$

En négligeant v_D (car $v_D \approx 0$), on obtient :

$$\rho g z_D = \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z_C. \quad (3)$$

Simplifions par ρ (non nul) :

$$v = \sqrt{2g(z_D - z_C)}. \quad (4)$$

Avec les données : $z_D = 60$ cm et $z_C = -10$ cm, on a :

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot (0.6 - (-0.1))} = \sqrt{13.72} \approx 3.7 \text{ m.s}^{-1}. \quad (5)$$

Pour que le fluide s'écoule, il faut que $z_D > z_C$ (c'est-à-dire que le niveau dans le réservoir soit supérieur à la sortie).

4. Pression au point A : On applique Bernoulli entre D et A :

$$\rho g z_D + p_a = \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z_A + p_a. \quad (6)$$

Ainsi :

$$p_A = \rho g (z_D - z_A) - \frac{1}{2} \rho v^2 + p_a. \quad (7)$$

Avec $z_D = 60$ cm, $z_A = 5$ cm, et $v = 3.7$ m.s⁻¹, on a :

$$p_A = 1000 \cdot 9.8 \cdot (0.6 - 0.05) - \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (3.7)^2 + 101325. \quad (8)$$

Après calcul :

$$p_A \approx 5579 \text{ Pa}. \quad (9)$$

Pression au point B : Entre A et B , RFH :

$$p_B = p_A - \rho g (z_B - z_A). \quad (10)$$

Avec $z_B = 70$ cm et $z_A = 5$ cm :

$$p_B = 5579 - 1000 \cdot 9.8 \cdot (0.7 - 0.05) \approx -6239 \text{ Pa}. \quad (11)$$

La pression devient négative : il faut amorcer le siphon pour éviter l'entrée d'air.

5. Variation de z_D en fonction du temps : La baisse du niveau z_D dans le réservoir suit l'équation de continuité :

$$S \frac{dz_D}{dt} = -sv. \quad (12)$$

Avec $v = \sqrt{2g(z_D - z_C)}$:

$$\frac{dz_D}{dt} = -\frac{s}{S} \sqrt{2g(z_D - z_C)}. \quad (13)$$

Passons maintenant à la résolution de l'intégrale pour exprimer la variation de $z_D(t)$.

L'équation différentielle est donnée par :

$$\frac{dz_D}{dt} = -\frac{s}{S} \sqrt{2g(z_D - z_C)}.$$

En isolant les termes en z_D d'un côté et en t de l'autre, on obtient :

$$\frac{dz_D}{\sqrt{z_D - z_C}} = -\frac{s}{S} \sqrt{2g} dt.$$

Intégrons cette équation pour déterminer z_D en fonction du temps.

Posons $h = z_D - z_C$, donc $dh = dz_D$. L'équation devient :

$$\int \frac{dh}{\sqrt{h}} = -\frac{s}{S} \sqrt{2g} \int dt.$$

Intégration du terme $\frac{dh}{\sqrt{h}}$:

$$\int \frac{dh}{\sqrt{h}} = 2\sqrt{h}.$$

Résolution :

$$2\sqrt{h} = -\frac{s}{S}\sqrt{2gt} + C,$$

où C_1 est la constante d'intégration.

En substituant $h = z_D - z_C$, on a :

$$2\sqrt{z_D - z_C} = -\frac{s}{S}\sqrt{2gt} + C.$$

6. À $t = 0$, on sait que $z_D = 60$ cm. Donc :

$$2\sqrt{60 - (-10)} = C_1 \Rightarrow C_1 = 2\sqrt{70}.$$

7. Le nombre de Reynolds Re_C est défini par :

$$Re_C = \frac{\rho v_C D}{\mu} = \frac{\rho v_C 2\sqrt{\frac{s}{\pi}}}{\mu},$$

$$Re_C = \frac{1000 \cdot 3.7 \cdot 1.13 \times 10^{-2}}{1.002 \times 10^{-3}} \approx 41760.$$

$Re_C \gg 4000$, donc l'écoulement est turbulent à la sortie du siphon.

8. Le nombre de Mach Ma est donné par :

$$Ma = \frac{v_C}{v_{son}} = \frac{3.7}{1480} \approx 0.0025.$$

ce qui signifie que l'écoulement est incompressible et subsonique.

9. L'équation de Bernoulli ne serait plus applicable. On utilisera l'équation de Navier-Stokes.

10. Par égalité des équations de conservation du débit, on a :

$$Q = v_C s = -S \frac{dz_D}{dt}$$

Or le diamètre est directement lié à la section S par : $S = \frac{\pi D^2}{4}$. Alors :

$$Q = v_C \frac{\pi D^2}{4} = -S \frac{dz_D}{dt}$$

Concernant la vitesse v_C , elle est déterminée par l'équation de Bernoulli appliquée entre les points D (dans le réservoir) et C (sortie du siphon) :

$$v_C = \sqrt{2g(z_D - z_C)}.$$

On observe que v_C ne dépend pas directement de la section s . Cela signifie que, pour un écoulement idéal sans perte, la vitesse v_C est constante quelle que soit la section du siphon. Finalement, d'après la relation obtenue sur Q , si le diamètre D diminue, la section $s = \frac{\pi D^2}{4}$ diminue également, ce qui réduit Q . Une diminution de s (due à un plus petit diamètre) entraînera une réduction du débit Q . Ainsi, $\frac{dz_D}{dt}$ sera plus faible, ce qui signifie que le réservoir se videra plus lentement.

L'écoulement de Poiseuille (9 points)

L'écoulement de Poiseuille est un phénomène en mécanique des fluides qui décrit l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux incompressible à travers un tube cylindrique sous l'action d'une différence de pression. Il permet de comprendre comment le fluide se déplace en fonction de la viscosité, du rayon du tube et du gradient de pression. Considérons un fluide incompressible de viscosité dynamique μ et masse volumique ρ qui s'écoule selon l'axe z de manière stationnaire dans un tube cylindrique horizontal de rayon R et de longueur L . La différence de pression $\Delta p = p_e - p_s > 0$ existe entre l'entrée et la sortie du tube. On néglige la pesanteur.

Questions

1. En coordonnées cylindriques, quelles sont les plans de symétrie et d'antisymétrie ? Indiquez le point M par lequel doivent passer les plans de symétrie. (0,5 point)

Les plans des symétrie sont $\Pi^+(M, \vec{e}_z, \vec{e}_r)$ et $\Pi^+(M, \vec{e}_z, \vec{e}_\theta)$ où le point M passe par le centre de l'axe z . Le plan d'antisymétrie est donné par $\Pi^-(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

2. En utilisant les plans de symétrie/antisymétrie et en précisant les invariances, déterminez la forme la plus générale du champ de vitesse en coordonnées cylindriques. (0,5 point)

Les plans des symétries définissent la direction du champs de vitesse et le plan d'antisymétrie impose une contrainte sur la direction interdite. Du coup la seule composante se trouve selon la direction z . L'invariance par rotation autour de l'axe z et l'invariance de translation par rapport à z nous donnent $\vec{v} = v_z(r) \vec{e}_z$

3. Calculez l'accélération convective $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$. (0,5 point)

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \left(v_z(r) \vec{e}_z \cdot \left(\vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \right) v_z(r) \vec{e}_z$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = v_z(r) \frac{\partial}{\partial z} v_z(r) \vec{e}_z = \vec{0}$$

4. Expliquez chaque terme de l'équation de Navier-Stokes. En utilisant les informations des questions précédentes, simplifiez cette équation (1,0 point) :

$$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right] = -\nabla p + \rho \vec{g} + \mu \Delta \vec{v}$$

$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \rightarrow$ Accélération locale, $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \rightarrow$ Accélération convective, $\vec{\nabla} p \rightarrow$ Gradient de la pression, $\rho \vec{g} \rightarrow$ La pesanteur, $\mu \Delta \vec{v} \rightarrow$ Force de viscosité.
Après simplification l'équation devient

$$0 = -\vec{\nabla} p + \mu \Delta \vec{v}$$

5. Montrez que l'équation différentielle à une dimension est donnée par (1,0 point) :

$$\mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} \right) = \frac{\partial p}{\partial z} = \text{cste.}$$

ou

$$\mu \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) = \frac{\partial p}{\partial z} = \text{cste.}$$

$$\vec{0} = -\left(\vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) p(z) + \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) v_z(r) \vec{e}_z$$

$$\vec{0} = -\left(\vec{e}_z \frac{\partial p(z)}{\partial z} \right) + \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z(r)}{\partial r} \right) \right) \vec{e}_z$$

Cela implique

$$\begin{aligned} \frac{\partial p(z)}{\partial z} &= \mu \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z(r)}{\partial r} \right) \right) = \text{cste.} \\ &= \mu \left(\frac{\partial^2 v_z(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z(r)}{\partial r} \right) = \text{cste.} \end{aligned}$$

Comme la partie gauche de l'équation ne dépend que de z et la partie droite ne dépend que de r l'équation est une constante.

6. Trouvez la solution du champ de pression en fonction de z et, utilisant les conditions limites, trouvez la constante $cste$ et la constante d'intégration de p . Tracez la courbe de la solution $p(z)$. (1,5 point)

La primitive de la partie gauche de l'équation précédente

$$\frac{\partial p(z)}{\partial z} = cste.$$

donne comme solution

$$p(z) = cste \cdot z + k_1$$

En utilisant les conditions limites: $p(z = 0) = p_e$ et $p(z = L) = p_s$ on trouve $p_e = k_1$ et $(p_s - p_e)/L = cste. < 0$

$$p(z) = \frac{p_s - p_e}{L} z + p_e$$

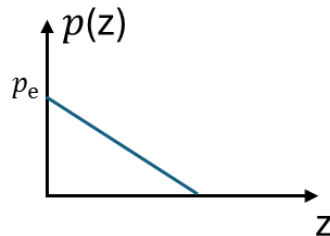


Figure 1: Caption

7. Expliquez les conditions limites pour le champ de vitesse sur les parois du tube et sur l'axe z d'écoulement. (1,0 point)

Le liquide en contact avec les parois est au repos grâce à sa viscosité. La partie du liquide qui se trouve au milieu du cylindre a une vitesse maximale. Du coup les conditions limites sont $v_z(r = R) = 0$ et $\left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r=0} = 0$.

8. En utilisant l'équation différentielle donnée en 5, déterminez le champ de vitesse et trouvez les constantes d'intégration. Dessinez l'allure du champ de vitesse en fonction du rayon d'écoulement. (2,0 point)

À partir de la primitive de l'équation différentielle trouvée auparavant nous obtenons

$$\int^r dr' \left(\frac{\partial}{\partial r'} \left(r' \frac{\partial v_z(r')}{\partial r'} \right) \right) = \frac{\text{cste.}}{\mu} \int^r dr' r' \implies r \frac{\partial v_z(r)}{\partial r} = \frac{\text{cste.}}{\mu} \frac{r^2}{2} + k_2$$

. En intégrant la fonction une deuxième fois nous obtenons

$$\int^r dr' \frac{\partial v_z(r')}{\partial r'} = \frac{\text{cste.}}{\mu} \int^r dr' \frac{r'}{2} + k_2 \int^r \frac{dr'}{r'} \implies v_z(r) = \frac{\text{cste.}}{\mu} \frac{r^2}{4} + k_2 \ln r + k_3.$$

Utilisant les conditions limites de la question précédente nous obtenons

$$\left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. = \frac{\text{cste.}}{\mu} \frac{r}{2} + \frac{k_2}{r} \implies k_2 = 0, \text{ car } \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \rightarrow \infty$$

$$v_z(r = R) = 0 = \frac{\text{cste.}}{\mu} \frac{R^2}{4} + k_3 \implies k_3 = -\frac{\text{cste.}}{\mu} \frac{R^2}{4}.$$

La solution est donnée par

$$v_z(r) = \frac{p_s - p_e}{4 \mu L} (r^2 - R^2)$$

9. Déterminez l'expression du débit volumique en fonction des données du problème. (1,0 point)

Le débit volumique

$$Q_v = \iint \vec{v} \cdot d^2 \vec{S} = \iint v_z(r) \vec{e}_z \cdot dr r d\theta \vec{e}_z$$

$$Q_v = 2 \pi \int_0^R \frac{p_s - p_e}{4 \mu L} (r^3 - r R^2) dr = -\pi \frac{p_s - p_e}{8 \mu L} R^4 > 0$$

Formulaire : Opérateurs Différentiels en Coordonnées Cylindriques

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$